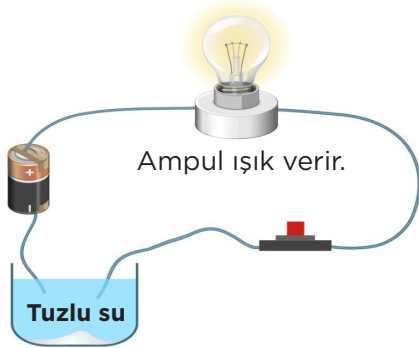


**A. ELEKTRİĞİN İLETİMİ**

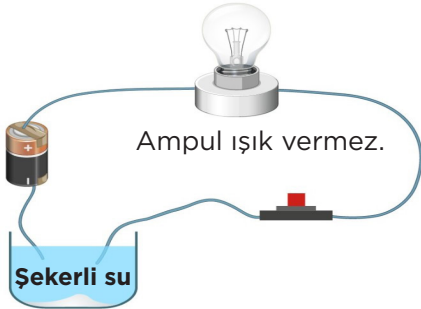
**İletken Madde:** Elektrik enerjisini ileten maddelere denir.

İletken maddelere demir, altın, bakır, alüminyum gibi metal maddeler ile; tuzlu su, limonlu su, sirke, çeşme suyu ve asitli su gibi sıvı maddeler örnek olarak verilebilir.

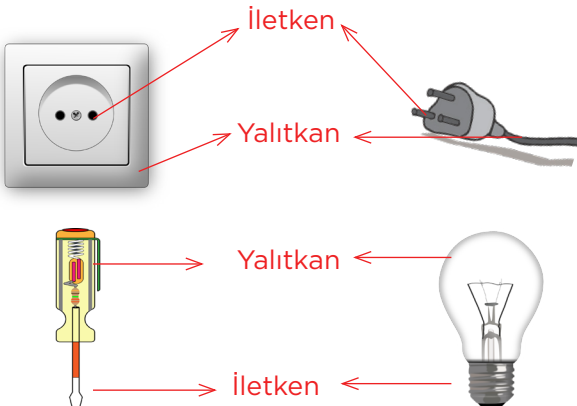


**Yalıtkan Madde:** Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere denir.

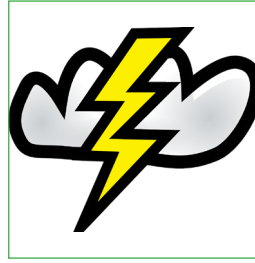
Yalıtkan maddelere tahta, plastik, cam, şekerli su, saf su ve alkollü su örnek olarak verilebilir.



Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri günlük hayatta birçok alanda kullanılmaktadır.



Gazlar normal şartlarda yalıtkandır, fakat özel şartlarda iletken hâle gelir. Normal şartlarda yalıtkan olan hava, şimşek çakması ve yıldırım düşmesi sırasında iletkenlik kazanır. Floresan lambaların içinde bulunan argon gazı da iletkenlik kazanarak ışık yayar.

**Şimşek-Yıldırım****Floresan lamba**

Yıldırımın zararlarından korunmak için **yıldırımsavar(paratoner)** adı verilen araçlar kullanılır.

**Elektrik Çarpmasından Nasıl Korunuruz?**

- Elektrikli aletleri su ile temas ettirmemeliyiz.
- Ellerimiz ıslak iken elektrikli cihazları kullanmamalıyız.
- Prizlere elektrik fişinden başka bir cisim takmamalıyız.
- Elektrik kablolarını ateşten ve ısıdan uzak tutmalıyız.
- Kabloları yıpranmış araçları kullanmamalıyız.
- Bozulan elektrikli araçları tamir ettirmeliyiz.

**B. ELEKTİRKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER**

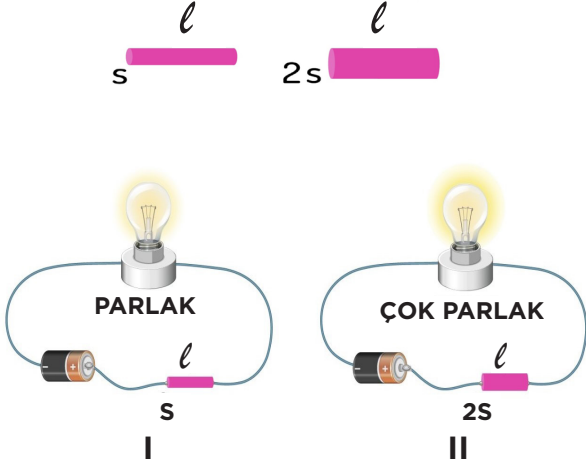
Maddelerin elektrik iletimine karşı gösterdikleri zorluğa **direnç** denir.



Direncin bağlı olduğu faktörler; iletkenin dik kesit alanı, iletkenin boyu ve iletkenin cinsidir.

### 1. İletkenin Dik Kesit Alanı

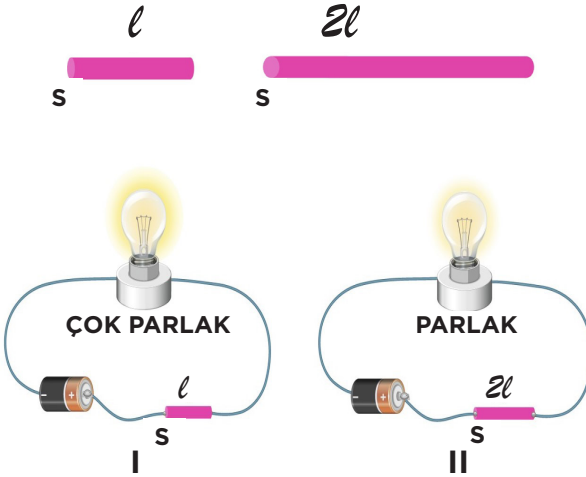
Diğer faktörler sabit kalmak şartıyla, dik kesit alanı(S) büyüdükçe devredeki elektrik enerjisinin iletimi kolaylaşır yani direnç azalır. Direncin az olduğu devredeki ampul daha parlak yanar.



II numaralı devrede elektrik enerjisi daha rahat geçer.

### 2.İletkenin Boyu

Diğer faktörler sabit kalmak şartıyla, iletkenin boyu(l) uzadıkça devredeki elektrik enerjisinin iletimi zorlaşır yani direnç artar. Direncin fazla olduğu devredeki ampulün parlaklığı daha azdır.



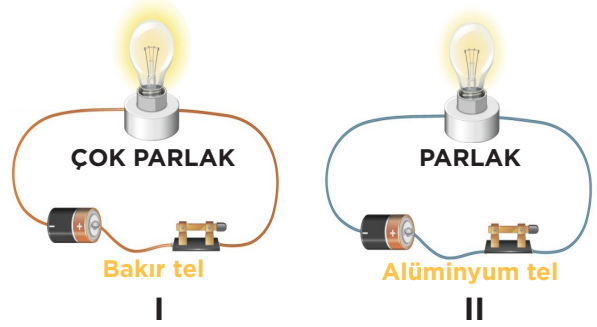
I numaralı devrede elektrik enerjisi daha rahat geçer.

### 3. İletkenin Cinsi

Elektrik akımı, her maddenin içinden aynı kolaylıkla geçmez. Devredeki ampulün parlaklığını etkileyen faktörlerden biriside iletkenin cinsidir. Gümüş, altın ve bakır gibi metaller

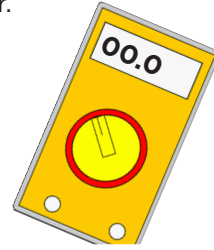
elektrik akımını çok iyi iletir.

Diğer faktörler sabit kalmak şartıyla çok iyi bir iletken olan bakır tel ve bakıra göre daha az iletken olan alüminyum tel ile bir elektrik devresi kuralım. Direncin az olduğu devredeki ampul daha parlak yanar.



I. devrede elektrik enerjisi daha rahat geçer.

**Not:** Elektriksel direnç ölçülebilir bir büyüklüktür ve **direnç ölçer**(ohmmetre) adı verilen aletle ölçülür.



### Bir Ampulün de Direnci Vardır



- Ampullerin içinde tungsten metalinden yapılan direnci çok yüksek bir tel(filaman) kullanılır.
- Flamanın direnci çok yüksek olduğu için elektrik enerjisi geçerken ısınır ve ışık yayar.